AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 4.1・4.2　#15

CloudWatch Logs とログの分析

ロググループ・保持期間・KMS 暗号化・データ保護ポリシー・ログクラス・Live Tail・エージェント、メトリクスフィルター・フィルターパターン・サブスクリプションフィルター・クロスアカウントの送信先・エクスポート・Firehose・OpenSearch、Logs Insights・Athena、CloudTrail（イベント履歴・証跡・組織の証跡・整合性の検証・データイベント・Insights・Lake）・VPC フローログ・ALB アクセスログ・S3 サーバーアクセスログ

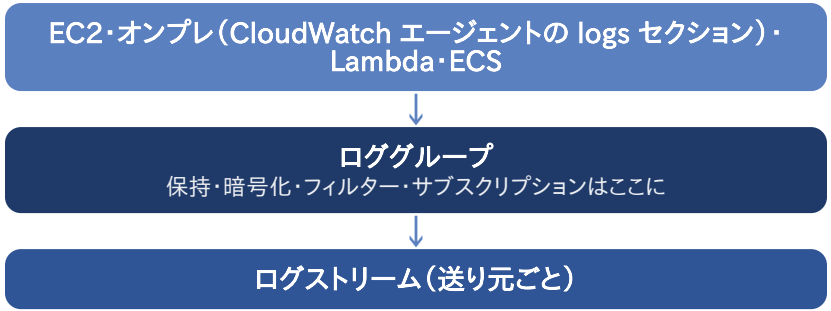
各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、CloudWatch Logs・CloudWatch・CloudTrail・VPC・ALB・S3・Athena・Firehose の各ガイド）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

CloudWatch Logs の基本と保護

残す期間・暗号化・隠す・安くする。

ロググループの設定



設定	ポイント
保持期間	既定は無期限 → 費用が増える
KMS キー	キーポリシーで CloudWatch Logs を許可
データ保護ポリシー	機密データをマスク（logs:Unmask）
低頻度アクセス	取り込みが安い。事後調査向け
Live Tail	ほぼリアルタイムで流し見る

出典：ロググループとログストリームの操作／ログデータを暗号化する AWS KMS／機密性の高いログデータをマスキングで保護する／ログクラス／Live Tail

第2章

ログからメトリクス・ログを流す

数えて鳴らす、リアルタイムに流す、まとめて残す。

メトリクスフィルターとサブスクリプション

メトリクスフィルター
一致した数・値をメトリクスに → アラーム。過去にはさかのぼらない

パターン	例
文字列	ERROR
JSON	{ $.statusCode = 500 }
スペース区切り	[ip, ..., status=5*, size]
正規表現	%[hc]at%

サブスクリプションフィルター（2 つまで）
リアルタイムに Kinesis・Firehose・Lambda・OpenSearch へ

↓ クロスアカウント

中央アカウントの送信先（destination）
ロググループと同じリージョン。先の Kinesis は別リージョン可

継続的なアーカイブはエクスポートではなく サブスクリプション → Firehose → S3。

出典：フィルターを使用したログイベントからのメトリクスの作成／フィルターパターン構文／サブスクリプション／クロスアカウント、クロスリージョンのサブスクリプション／S3 へのエクスポート

第3章

分析と監査のログ

どのログに何が残り、何で調べるか。

CloudTrail

機能	何をする	ポイント
イベント履歴	過去 90 日の管理イベント	証跡なしで無料
証跡	S3（と CloudWatch Logs）へ送り続ける	マルチリージョンが推奨
組織の証跡	全アカウントを 1 か所に	メンバーは止められない
整合性の検証	ダイジェスト（SHA-256・RSA）	改ざん・削除がないことを示す
データイベント	S3 GetObject・Lambda Invoke など	既定は記録しない
Insights	呼び出し量・エラー率の異常	ベースラインから外れたら
Lake	イベントデータストアに SQL	Athena 不要。長期保存

> CloudWatch Logs に送れば、メトリクスフィルター＋アラームで「ルートのサインイン」などを即通知。

出典：とは AWS CloudTrail／証跡の作成／組織の証跡の作成／ログファイルの整合性の検証／データイベント／CloudTrail Insights／CloudTrail Lake／CloudWatch Logs へのイベントの送信

ほかのログと調べ方

ログ	ポイント
VPC フローログ	ACCEPT/REJECT。中身は記録しない。CloudWatch Logs・S3・Firehose へ
ALB アクセスログ	既定は無効。S3 へ
S3 サーバーアクセスログ	ベストエフォート → 確実なら CloudTrail データイベント

調べ方	対象
Logs Insights	ロググループ（filter・stats・sort・limit）
Athena	S3 のログを SQL（ALB・CloudTrail・フロー）
OpenSearch	全文検索とダッシュボード
Firehose	Lambda で変換して S3 などへ

出典：VPC フローログ／ALB のアクセスログ／S3 サーバーアクセスログ／Logs Insights／Athena で ALB・CloudTrail ログをクエリする／Firehose とは

本番での問われ方

ねらい	見るところ
保管	保持期間（既定は無期限）、KMS（キーポリシー）、マスキング、低頻度アクセス、S3 ライフサイクル
数える	メトリクスフィルター（さかのぼらない）、JSON のパターン
流す	サブスクリプション（Lambda・Kinesis・Firehose・OpenSearch）、クロスアカウントの送信先、エクスポートは一度きり
調べる	Logs Insights、Athena、CloudTrail Lake
監査	マルチリージョン・組織の証跡、整合性の検証、データイベント、Insights、フローログの REJECT

出典：AWS Certified DevOps Engineer - Professional (DOP-C02) 試験ガイド タスク 4.1・4.2